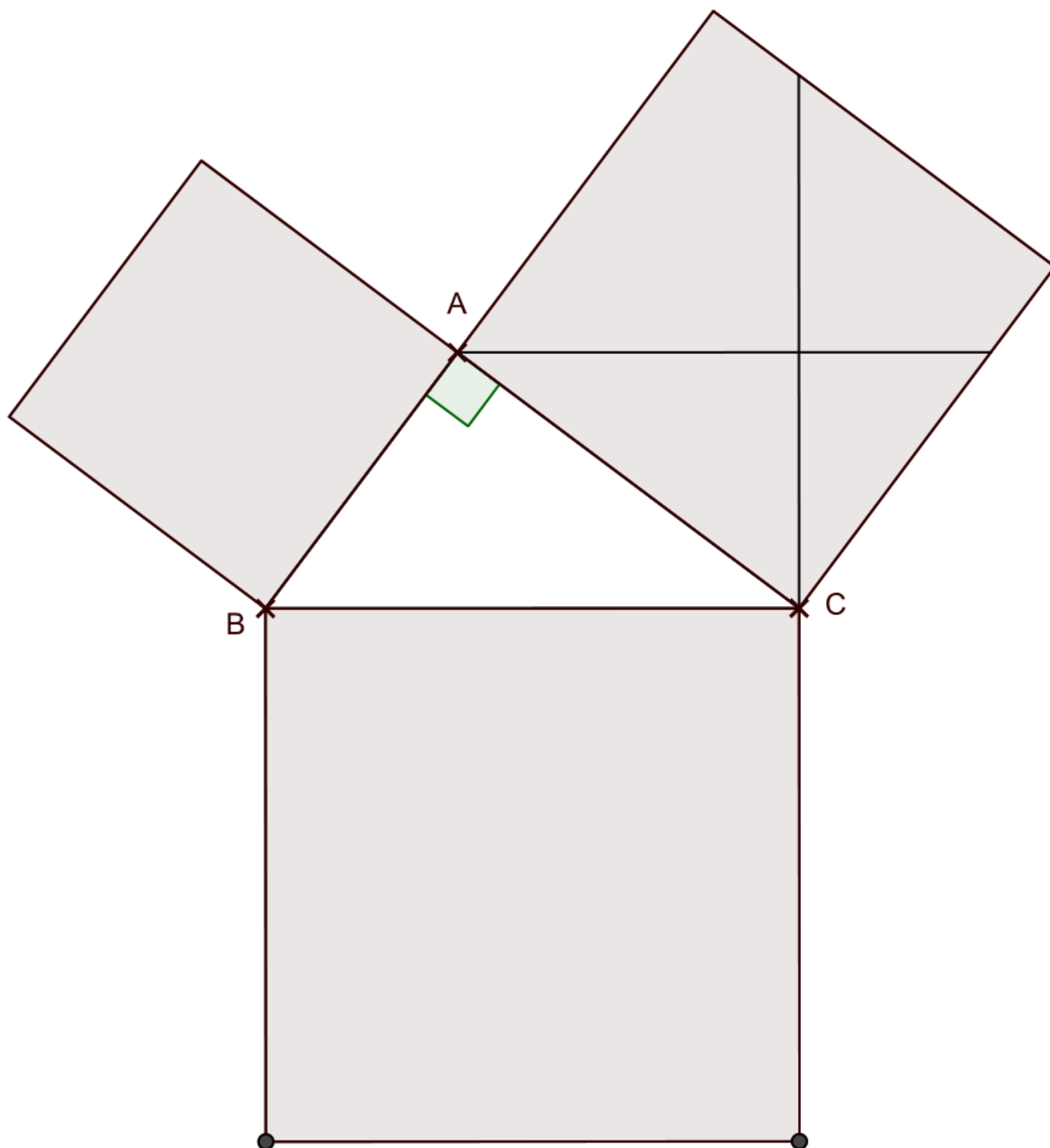


Chapitre 4

Le théorème de Pythagore

Partie 1



I. Aire d'un carré, notion de racine carrée

1) Aire d'un carré

Propriété 1

L'aire d'un carré de côté c se calcule à l'aide de la formule $c \times c$ (ce qui se note aussi c^2).

Exemple 1

Déterminer l'aire des carrés suivants.

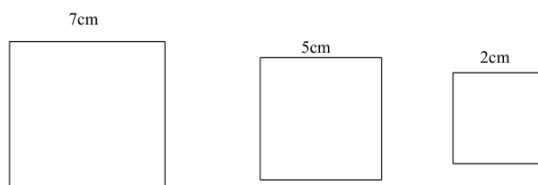


Tableau des carrés parfaits

c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
c^2															

2) Notion de racine carrée

Idée : On note a l'aire d'un carré et on souhaite retrouver la longueur du côté de ce carré.

Définition 1

La racine carrée d'un nombre **positif** a est le nombre positif qui, multiplié par lui-même, vaut a . On le note, par convention, $\sqrt{a}$.

Exemple 2

Donner les valeurs exactes des racines carrées suivantes.

$\sqrt{36}$ $\sqrt{100}$ $\sqrt{1}$ $\sqrt{-5}$

Utilisation de la calculatrice : En général, la racine carrée d'un nombre positif est un nombre qui n'est pas décimal et il est difficile d'obtenir de tête une valeur approchée. On utilise la calculatrice pour trouver une valeur approchée.

Exemple 3

Donner les valeurs approchées des racines carrées avec la précision demandées.

$\sqrt{24}$ à 0,01 près $\sqrt{168}$ à 0,1 près.

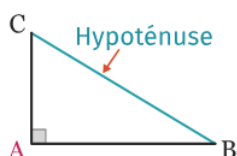
II. Calculer une longueur dans un triangle rectangle

1) Le théorème de Pythagore

Théorème 1 - Théorème de Pythagore

Si un triangle est rectangle alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.

Illustration :



Le triangle ABC est rectangle en A. On peut écrire :

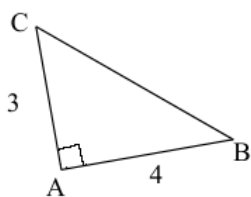
$$BC^2 = AC^2 + AB^2$$

Mais également :

$$AB^2 = BC^2 - AC^2 \text{ et } AC^2 = BC^2 - AB^2$$

2) Deux exemples de rédaction

a) Calculer la longueur de l'hypoténuse



Dans le triangle rectangle en

D'après le

$$BC^2 = +$$

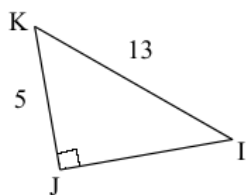
$$BC^2 = +$$

$$BC^2 = +$$

$$BC^2 =$$

$$\text{Donc } BC = \sqrt{.....} =$$

b) Calculer la longueur d'un côté de l'angle droit



Dans

D'après

$$..... = +$$

$$..... = +$$

$$..... = +$$

$$\text{Donc } =$$

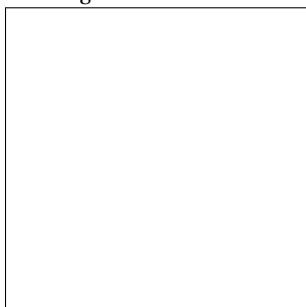
$$\text{Donc } = \sqrt{.....} =$$

3) Savoir utiliser la calculatrice pour trouver une valeur approchée.

a) Penser à réaliser une figure à main levée

CAT est rectangle en C tel que $CA = 40$ m et $AT = 42$ m.
Calculer CT au mm près.

Figure à main levée



Dans

D'après

$$..... = +$$

$$..... = +$$

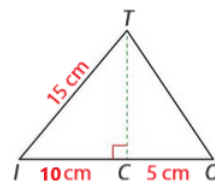
$$..... = +$$

$$..... =$$

$$\text{Donc } = \sqrt{.....} =$$

b) En deux étapes

Calculer TO en deux étapes.



i) Dans

D'après

$$..... = +$$

$$..... = +$$

$$..... = +$$

$$..... =$$

$$\text{Donc } CT^2 =$$

ii) Dans

D'après

$$..... = +$$

$$..... = +$$

$$..... = +$$

$$..... =$$

$$\text{Donc } TO = =$$